

Resumo

O ESP32 realiza leituras periódicas dos sensores de temperatura, umidade e luminosidade.

Cada leitura é armazenada localmente em memória.

Quando o sistema está offline, os dados continuam sendo coletados e nada é perdido imediatamente. Quando o sistema tem a conexão restabelecida todos os dados armazenados são enviados via `Serial.println()` e então o armazenamento é limpo.

Estratégia de armazenamento limitado

O projeto utiliza um buffer de até 10 amostras e quando a memória enche o dado mais antigo é removido e o dado mais recente é salvo.

Essa estratégia é a: FIFO (First In First Out)

Com ela evitamos o travamento do ESP32 e um consumo excessivo de memória.

1. Arquitetura de Resiliência e Persistência de Dados

O sistema foi projetado para garantir a continuidade operacional do monitoramento, mesmo em cenários de instabilidade de rede ou falha de comunicação. A lógica de resiliência baseia-se no desacoplamento entre a etapa de aquisição e a etapa de transmissão de dados.

Ciclo de Operação

O microcontrolador ESP32 executa leituras cíclicas dos sensores de temperatura, umidade e luminosidade em intervalos pré-definidos. Diferente de sistemas de transmissão direta, cada amostra é indexada e armazenada em uma estrutura de dados local antes de qualquer tentativa de envio.

- **Estado Online:** O sistema realiza a leitura e despacha os dados imediatamente para a interface serial.
- **Estado Offline:** Caso a conectividade seja interrompida, o fluxo de coleta permanece ativo. Os dados são retidos em memória RAM, garantindo que as variações ambientais ocorridas durante o período de interrupção não sejam descartadas de imediato.
- **Recuperação (Backlog Recovery):** Assim que a conexão é restabelecida, o sistema inicia um processo de esvaziamento do buffer, enviando o histórico acumulado via `Serial.println()` de forma sequencial até que a fila seja zerada.

2. Estratégia de Gerenciamento de Memória (Buffer Circular)

Para garantir a estabilidade do sistema e evitar o transbordamento de pilha (stack overflow) ou fragmentação de memória, foi implementada uma estratégia de **armazenamento limitado**.

Lógica FIFO (First-In, First-Out)

O gerenciamento é feito através de um buffer com capacidade para até **10 amostras**. Quando o limite de armazenamento é atingido, o sistema aplica a política **FIFO**:

Mecanismo: O registro mais antigo (o primeiro a entrar) é automaticamente descartado para dar lugar à amostra mais recente.

Benefícios Técnicos

1. **Determinismo:** O consumo de memória é constante e previsível, evitando travamentos do ESP32 por esgotamento de recursos.
2. **Manutenção do Contexto:** O sistema prioriza os dados mais atuais (tempo real), garantindo que, em caso de quedas prolongadas, o operador tenha acesso ao estado mais recente do ambiente.
3. **Autonomia:** Permite que o dispositivo opere de forma autônoma por diversos ciclos de leitura sem a necessidade de intervenção externa para limpeza de cache.